

第 2 问：统一尺寸定日镜场的参数化设计与热功率评价

未完成草稿 v001。模型与求解方法已整理。限定搜索和独立确认已经结束，当前冻结候选未通过额定功率工作判据；第 2 问的最终设计、题表 1—3 及本问结果结论仍待完成。本稿不构成第 2 问正式结果交付。

1 问题分析

第 2 问要求在统一镜面尺寸和安装高度的条件下，确定吸收塔位置、定日镜宽高、安装高度、镜数及各镜面的位置，使年平均输出热功率达到额定要求，并使单位镜面面积的年平均输出热功率尽可能大。相较于第 1 问，镜场的几何结构由给定输入变为设计变量；镜数变化同时改变总采光面积、潜在障碍集合以及其他镜面的接收贡献。

设计中的几何量与光学量相互影响。塔位改变镜面的瞄准方向和反射传播距离，也改变塔周禁布区域；镜面尺寸改变采光面积、有限边界和镜间遮挡；安装高度改变镜面姿态、传播路径及离地条件。因此，不能将第 1 问的平均效率按新面积或镜数直接放大。每个候选均须展开为完整镜场，在全部镜面互相遮挡的条件下重新评价。

镜数为整数，位置变量随镜数变化，裁剪和遮挡又使目标具有不光滑性。为控制有限计算条件下的搜索规模，采用由少量公共参数生成完整布局的环带表示，先在有界参数集合内进行比较，再对冻结设计作独立确认。参数化限定了可搜索的布局集合，其中仍须检查几何和功率可行性；有限搜索不提供原问题的全局最优性保证。

2 基本假设、符号与统计口径

2.1 共同光学假设

沿用第 1 问的东、北、上坐标系和代表日历。太阳位置按 365 日非闰年计算，以 3 月 21 日为第 0 天；将题给当地时间直接代入时角公式，不另作民用时修正。每月 21 日的 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 构成 60 个规定时点。以下“年平均”均指这 60 个时点的等权平均，不表示连续全年的能量积分。

光源采用轴对称、按立体角均匀的硬截止圆锥，半角为 $\beta = 0.00465 \text{ rad}$ 。该分布为第 1 问已采用的近似，不是当地太阳辐射的实测分布。每面镜视为零厚度、双面不透明的有限平面矩形，进行单次理想反射，反射率取 $\rho = 0.92$ 。集热器仍为中心高度 80 m、直径 7 m、高 8 m 的有限圆柱；仅侧面作为有效受光面，顶底面为不透明、非受光端面。

未给出尺寸的塔身、支架和厂房不建立实体，未给出参数的跟踪误差、坡度误差、散射和镜间二次反射不另行加入。沿用这些假设是为了保持不同设计的评价口径一致，不表

示所省略的实际损失为零。第 1 问的物理定义可以复用，但其特定镜场的数值误差和验证范围不能转移为新设计的精度保证。

2.2 决策变量与主要符号

设塔位为 $\mathbf{a} = (a_x, a_y)$ ，镜面宽度、高度和镜心安装高度分别为 w, h, z ，第 i 面镜的平面位置为 $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)$ 。完整设计记为

$$\mathcal{D} = (\mathbf{a}, w, h, z, N, \{\mathbf{p}_i\}_{i=1}^N), \quad \mathbf{c}_i = (x_i, y_i, z), \quad \mathbf{c}_R = (a_x, a_y, 80). \quad (1)$$

其中， N 是实际保留的镜数，全部长度以米计。所有镜面的共同面积和总镜面面积分别为

$$A_i = wh, \quad A_{\text{tot}} = Nwh. \quad (2)$$

表 S2 本问主要符号

符号	含义	单位
$\mathbf{a}, w, h, z$	塔位、镜宽、镜高、镜心安装高度	m
$N, \mathbf{p}_i, A_{\text{tot}}$	实际镜数、镜位、总镜面面积	1、m、m ²
$\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_R$	镜面中心与集热器中心	m
$\mathbf{s}_{0k}, \mathbf{s}$	指向太阳中心和光源采样方向的单位向量	1
$\mathbf{t}_i, \mathbf{n}_{ik}$	中心瞄准方向与镜面单位法向	1
$\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{v}_{ik}$	镜面宽边与高边的单位方向	1
$\text{DNI}_k, c_{ik}, \tau_i$	法向直接辐照度、中心余弦因子、大气透射率	kW/m ² 、1、1
S, B, R	未遮阴、反射段未遮挡、有效侧面接触的指示量	1
$\Pi_{0,ik}, \Pi_{1,ik}, \Pi_{2,ik}$	基准反射、联合存活和有效接收三层功率	kW
$P_k, \bar{P}, \bar{q}$	逐时总功率、年平均总功率、年平均单位面积功率	kW、kW、kW/m ²
ϑ	布局生成参数	依分量而定
U_Q, L_P	汇总量的数值工作指标、年平均功率工作下限	与相应量相同

第 1 问给定的镜数、镜位和安装参数不作为本问的固定条件。场地圆心始终位于坐标原点，塔位改变时不能将场地一同平移。

3 优化模型与几何约束

3.1 原目标及额定功率条件

记 $\eta_{ik}(\mathcal{D})$ 为第 i 面镜在时点 k 的总光学效率。逐时全场热功率为

$$P_k(\mathcal{D}) = \text{DNI}_k wh \sum_{i=1}^N \eta_{ik}(\mathcal{D}), \quad \bar{P}(\mathcal{D}) = \frac{1}{60} \sum_{k=1}^{60} P_k(\mathcal{D}). \quad (3)$$

将“达到额定功率”解释为年平均总热功率下限，建立模型

$$\begin{aligned} \max_{\mathcal{D}} \quad & \bar{q}(\mathcal{D}) = \frac{\bar{P}(\mathcal{D})}{Nwh}, \\ \text{满足} \quad & \bar{P}(\mathcal{D}) \geq 60000 \text{ kW}, \\ & \mathcal{D} \in \mathcal{F}_{\text{geom}}. \end{aligned} \quad (4)$$

其中， $\mathcal{F}_{\text{geom}}$ 为下节定义的几何可行集。额定条件作用于规定时点的平均值，不要求每个时点均达到额定值；镜数为整数，允许总热功率在下限之上取值。

单位面积目标必须保留比值形式。仅当比较设计的总镜面面积相同时，最大总功率才与最大单位面积功率等价；仅当总功率被固定为相同数值时，最小总面积才与该目标等价。式（4）只设置功率下限，因而不能用最大总功率、最少镜数或最小总面积替换原目标。特别地，增删镜面会改变其余镜面的遮挡条件，总功率不具有可直接假定的镜数单调性。

3.2 中心边界与全对间距

场界和塔周禁布区均按镜面中心位置判断，塔中心位于固定圆形场地内。间距要求中的“以上”取为包含等号。几何可行集满足

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a}\| &\leq 350, & \|\mathbf{p}_i\| &\leq 350, & i &= 1, \dots, N, \\ \|\mathbf{p}_i - \mathbf{a}\| &\geq 100, & & & i &= 1, \dots, N, \\ \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| &\geq w + 5, & & & 1 &\leq i < j \leq N, \\ 2 \leq w &\leq 8, & 2 \leq h &\leq 8, & 2 \leq z &\leq 6, & z > h/2, & N \in \mathbb{Z}_{>0}. \end{aligned} \quad (5)$$

中心边界是本模型采用的解释，不等同于全部转动姿态下完整镜面投影都位于场地内。禁布圆随塔位移动，但不额外要求整个禁布圆内含于场地。镜间距作用于所有不同镜对，不能以同环相邻点或清单相邻行的检查代替。宽边沿用始终水平的姿态定义。镜面最低点为

$$z_{\min,ik} = z - \frac{h}{2} |v_{ik,z}|. \quad (6)$$

对全部俯仰转角要求不触地时, $|v_{ik,z}|$ 可达到 1, 因此采用严格条件 $z > h/2$ 。宽度不进入该竖直跨度, 不能以半对角线代替 $h/2$ 而不说明新增限制。数值检查中的近边界报告阈值只用于定位对象, 不将负间距余量或零离地余量判为满足要求。

有限搜索另取 $w \geq h$, 对应题面关于通常宽高关系的说明。这是搜索范围限制, 不是明确给定的独立尺寸硬约束。宽高在水平姿态、中心间距和触地条件中的作用不同, 交换两个符号不能证明这一搜索限制不影响最优值。

4 复用的光学评价模型

4.1 新设计中的镜面姿态与接收边界

太阳中心方向和 DNI 沿用第 1 问的题给公式。对新的镜心和集热器中心, 重新计算

$$\begin{aligned} \mathbf{t}_i &= \frac{\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\|}, \\ \mathbf{n}_{ik} &= \frac{\mathbf{s}_{0k} + \mathbf{t}_i}{\|\mathbf{s}_{0k} + \mathbf{t}_i\|}, \\ \mathbf{u}_{ik} &= \frac{(-n_{ik,y}, n_{ik,x}, 0)}{\sqrt{n_{ik,x}^2 + n_{ik,y}^2}}, \quad \mathbf{v}_{ik} = \mathbf{n}_{ik} \times \mathbf{u}_{ik}. \end{aligned} \quad (7)$$

仅在法向两个水平分量严格为零时, 将宽边规定为向东, 近竖直情形仍使用式 (7)。新设计是否触发退化情形由各自的域检查确定。有限镜面上的点为

$$\mathbf{x} = \mathbf{c}_i + \xi \mathbf{u}_{ik} + \zeta \mathbf{v}_{ik}, \quad -w/2 \leq \xi \leq w/2, \quad -h/2 \leq \zeta \leq h/2. \quad (8)$$

指向光源的单位向量为 $\mathbf{s}$ 时, 入射传播方向为 $-\mathbf{s}$, 反射方向为

$$\mathbf{r} = -\mathbf{s} + 2(\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}_{ik})\mathbf{n}_{ik}. \quad (9)$$

镜面相交须同时满足正向射线参数和有限矩形边界。塔位改变后, 集热器侧面平移为 $(X - a_x)^2 + (Y - a_y)^2 = 3.5^2$ 、 $|Z - 80| \leq 4$ 。按最小正向参数确定首次实体接触, 仅首次接触为侧面且方向指向实体内部时计入接收。切触、接缝和机器容差带内的不确定交点保留状态, 不通过扩张实体强制归类。

4.2 路径事件与三层功率

从镜面点向光源回查, 入射路径没有其他镜面或集热器实体遮阴时记 $S = 1$; 反射路径在终止之前未被其他镜面截住时记 $B = 1$; 接收体首次接触为有效外入侧面时记 $R = 1$ 。有效接收对应联合事件 $SBR = 1$, 从而避免将重叠损失重复扣除。未命中集热器的反射路径沿用接收体包围球后切平面作为终点:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{c}_R) \cdot \mathbf{t}_i = R_b, \quad R_b = \sqrt{3.5^2 + 4^2}. \quad (10)$$

若路径先接触实体，则在首次接触处终止。终止参数必须为正。式 (10) 是阴影遮挡与截断分项的记账约定，不是新增障碍，也不使分项成为唯一的物理分解。以第 1 问相同的均匀立体角分布抽取方向，以镜面实际面积均匀抽取源点。令

$$g_{ik}(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{n}_{ik} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{s}_{0k} \cdot \mathbf{s}}, \quad c_{ik} = \mathbf{n}_{ik} \cdot \mathbf{s}_{0k}. \quad (11)$$

在整个角域满足正面、地平线及参考面投影条件时，轴对称分布给出 $\mathbb{E}[g_{ik}] = c_{ik}$ 。三层反射功率定义为

$$\begin{aligned} \Pi_{0,ik} &= \rho \text{DNI}_k \text{wh} c_{ik}, \\ \Pi_{1,ik} &= \rho \text{DNI}_k \text{wh} \mathbb{E}[g_{ik}SB], \\ \Pi_{2,ik} &= \rho \text{DNI}_k \text{wh} \mathbb{E}[g_{ik}SBR]. \end{aligned} \quad (12)$$

三者分别表示基准反射功率、联合阴影遮挡后的存活功率和有效接收面捕获功率，均尚未乘入大气透射率。分母为正时，效率分解为

$$\eta_{\text{sb},ik} = \frac{\Pi_{1,ik}}{\Pi_{0,ik}}, \quad \eta_{\text{trunc},ik} = \frac{\Pi_{2,ik}}{\Pi_{1,ik}}, \quad \eta_{ik} = \rho c_{ik} \tau_i \eta_{\text{sb},ik} \eta_{\text{trunc},ik}. \quad (13)$$

大气透射率按新传播距离计算：

$$\tau_i = 0.99321 - 0.0001176d_i + 1.97 \times 10^{-8}d_i^2, \quad d_i = \|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\| \leq 1000 \text{ m}. \quad (14)$$

于是 $P_{ik} = \tau_i \Pi_{2,ik} = \text{DNI}_k \text{wh} \eta_{ik}$ 。反射率、入射投影和大气透射各计一次，不附加反平方因子、接收面余弦或热电转换因子。输出热功率继续采用题目附录的有效受光面接收口径，未另计接收器吸收、再辐射、对流及换热损失。

4.3 固定总体汇总与适用性检查

对月份 m 的五个时点组成集合 $\mathcal{K}_m$ ，有

$$\begin{aligned} \bar{P}_m &= \frac{1}{5} \sum_{k \in \mathcal{K}_m} P_k, & \bar{q}_m &= \frac{\bar{P}_m}{N \text{wh}}, \\ \bar{e}_m &= \frac{1}{5N} \sum_{k \in \mathcal{K}_m} \sum_{i=1}^N e_{ik}, & \bar{e} &= \frac{1}{60N} \sum_{k=1}^{60} \sum_{i=1}^N e_{ik}. \end{aligned} \quad (15)$$

这里的 e_{ik} 为已定义的单镜效率分量或总效率。总效率必须先逐镜、逐时形成，再取平均；不能用各平均分量相乘代替。月度及年平均功率同样不能由平均 DNI 乘平均效率得到。能量总量比与平均条件效率另行区分。

每个新设计均检查完整光源圆锥、镜面正面、目标方向、接收体有限边界、终止面正向性及大气公式适用域。完整布局的全部镜子始终参与潜在障碍集合。几何筛选只剔除不可能相交的对象，不以少量评价镜代替镜场总体，也不通过固定近邻数量截断遮挡查询。

5 两种环带参数化

5.1 圆环与半开扇区表示

圆环族以塔为生成中心，采用环半径、角域、整数计数和相位作为布局参数。设第 ℓ 环的半径为 r_ℓ ，角域为 $[\theta_\ell^-, \theta_\ell^+)$ ，名义点数为 m_ℓ ，相位比例为 $\sigma_\ell \in [0, 1)$ 。当 $m_\ell > 0$ 时，生成点为

$$\begin{aligned}\theta_{\ell j} &= \theta_\ell^- + \frac{j + \sigma_\ell}{m_\ell}(\theta_\ell^+ - \theta_\ell^-), \quad j = 0, \dots, m_\ell - 1, \\ \tilde{\mathbf{p}}_{\ell j} &= \mathbf{a} + r_\ell(\cos \theta_{\ell j}, \sin \theta_{\ell j}).\end{aligned}\tag{16}$$

角域采用半开区间，避免完整圆周两端重复。实际圆环搜索取完整角域，其表达能力小于任意扇区组合或自由镜位集合。

为给构造留出正间距余量，令 $d_* = w + 5 + \varepsilon$ ，并采用径向、角向间距系数 $f_r, f_\theta \geq 1$ 。径向间隔至少为 $f_r d_*$ ，角向弦长目标为 $f_\theta d_*$ 。当角向目标不大于直径时，完整环的计数采用

$$m_\ell = \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin(f_\theta d_*/(2r_\ell))} \right\rfloor.\tag{17}$$

计算后还须检查实际弦长是否达到目标；若浮点取整使弦长略低于目标，则减少计数，不能以容差增加计数。径向差至少为 $w + 5$ 是保证跨环间距的充分条件，并非题目强制的最密布局条件。该构造限制了圆环族的密度，不能据其搜索表现否定更灵活的环带布局。

5.2 六扇区直边层带

为扩大有限环带表示的结构范围，增加六扇区直边层带。该表示由同心正六边形边界构成，属于新增的分区生成族；同层各点到塔的欧氏距离并不相同，因而不能视为式 (16) 中改变一个圆环半径所得的特例。

设公共间距为 $d_* = w + 5 + \varepsilon$ ，公共旋转角为 ϕ ，定义

$$\mathbf{b}_s = d_* \left(\cos \left(\phi + \frac{s\pi}{3} \right), \sin \left(\phi + \frac{s\pi}{3} \right) \right), \quad s = 0, \dots, 5, \quad \mathbf{b}_6 = \mathbf{b}_0.\tag{18}$$

第 ℓ 层、第 s 条边取

$$\tilde{\mathbf{p}}_{\ell sj} = \mathbf{a} + (\ell - j)\mathbf{b}_s + j\mathbf{b}_{s+1}, \quad \ell \geq 1, \quad s = 0, \dots, 5, \quad j = 0, \dots, \ell - 1.\tag{19}$$

每边排除末端点，由下一边包含该顶点，因此完整第 ℓ 层有 6ℓ 个互异点。不同正整数层的六边形边界不重合。所有层共享同一平移中心、旋转角和格距，镜位由公共参数整体确定，不设置逐点独立的保留变量。

任意两个不同生成点之差都可写成 $a\mathbf{b}_0 + b\mathbf{b}_1$ ，其中 (a, b) 是非零整数对。由于两基向量夹角为 60° ，有

$$\|\Delta\mathbf{p}\|^2 = d_*^2(a^2 + ab + b^2) = d_*^2 \left[\left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4} \right] \geq d_*^2. \quad (20)$$

式 (20) 同时覆盖同层、跨层和跨扇区点对，不依赖只检查相邻边。该性质要求公共基底不变，不能直接推广到逐层独立旋转或缩放的构造。

第 ℓ 层的欧氏半径满足

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\ell d_* \leq \|\tilde{\mathbf{p}}_{\ell sj} - \mathbf{a}\| \leq \ell d_*. \quad (21)$$

为覆盖可能进入固定场地的层，实际生成器采用保守上限

$$K = \left\lceil \frac{350 + \|\mathbf{a}\|}{(\sqrt{3}/2)d_*} \right\rceil + 1. \quad (22)$$

随后逐点裁剪。若直接把圆环的顶点半径截止规则用于六边形，会漏掉部分外层边中点；式 (22) 避免这一遗漏。几何上较紧密的排布不自动意味着较高总功率或单位面积功率，其光学表现仍由完整评价决定。

5.3 裁剪、实际镜数与稳定身份

对任一生成族，用 $\mathcal{J}(\boldsymbol{\vartheta})$ 表示名义槽位集合。按中心场界和禁区保留

$$\mathcal{I}(\boldsymbol{\vartheta}) = \{j \in \mathcal{J}(\boldsymbol{\vartheta}) : \|\tilde{\mathbf{p}}_j\| \leq 350, \quad \|\tilde{\mathbf{p}}_j - \mathbf{a}\| \geq 100\}, \quad N(\boldsymbol{\vartheta}) = |\mathcal{I}(\boldsymbol{\vartheta})|. \quad (23)$$

名义计数不等于实际镜数。裁剪只删除点，不降低保留点之间原有的距离；但边界和计数变化会使面积与目标发生跳变。镜场清单展开后，独立于生成规则检查全部无序镜对、中心边界、禁区、尺寸和严格离地条件，重复身份及重复坐标均不得作为不同镜面接受。

生成槽位键、内部镜号和导出行号分别保存。稳定身份指同一生成槽位的对应关系，不表示不同设计中的物理坐标相同。镜面排序、导出行号或读入来源不能代替布局身份；设计的有效几何、公共参数及生成记录共同绑定后续评价。

6 有界搜索与独立确认方法

6.1 搜索参数集合与评价层级

圆环阶段预先设置 12 个初始设计，改变塔位、宽高、安装高度及间距参数。表 S3 列出其公共几何参数；各自环参数保存在对应冻结配置中。正间距余量取 $\varepsilon = 0.05 \text{ m}$ ，初始径向、角向间距系数采用冻结值 1.005 或 1.04。它们是有限搜索设置，不是题定工程余量。

表 S3 圆环初始设计的公共参数（长度单位：m）

设计编号	塔位 (a_x, a_y)	宽度 w	高度 h	安装高度 z
C01	(0, 0)	8	8	6
C02	(0, -100)	8	8	6
C03	(0, -180)	8	8	6
C04	(80, -160)	8	8	6
C05	(0, -100)	7	6	4.5
C06	(0, -180)	7	7	5
C07	(0, -100)	6	6	4
C08	(0, -180)	8	7	5.5
C09	(80, -160)	8	7	5.5
C10	(0, -180)	7.5	7.5	5.5
C11	(0, -220)	8	8	5
C12	(0, -100)	8	8	5

结构扩展阶段另设两个六扇区直边层带设计：塔位均为 (0, 0)，安装高度均为 6 m；镜面分别为 6 m×6 m、6.5 m×6.5 m，旋转角分别为 0、 $\pi/6$ 。两个设计采用同一正间距余量，属于有界的联合参数比较，不表示塔位、正方形尺寸或最大安装高度是原问题的必要条件。

表 S4 冻结的数值评价层级

用途	时点范围	独立批数	每批每镜每时 点射线数	相关前缀	随机流命名空间
初始及扩展粗筛	3、6、9、12 月的 9:00、12:00、15:00	2	32	16	900
圆环全时点比较	全部 60 个规定时点	4	64	32	910
直边层带全时点比较	全部 60 个规定时点	4	32	16	910
冻结设计独立确认	全部 60 个规定时点	8	256	128	990

粗筛保留全部镜面，只减少时点和射线数，其功率平均仅作为探索评分。初始排序优先考虑粗功率不低于 62000 kW 且无未决边界事件的候选，再按单位面积评分排序；不足时按功率评分安排进一步评价。62000 kW 是预登记的粗筛阈值，不改变式（4）的额定要求，也不提供可行性保证。圆环配置允许最多两个初始短名单和一个粗筛排除对象回查，并为估计可行候选保留最多四个预定局部调整、最多一个局部较精比较的条件分支；该上

限不能作为实际执行数量。

结构扩展配置不再设置局部调整，两个新增设计在预算允许时均进入全时点评价。若存在点估计达到额定要求且无未决边界事件的候选，按单位面积目标选择；若仍没有这样的候选，则冻结全时点功率评分最高者进行诊断性独立确认。后一选择只是为量化有限搜索的剩余差距，不将最大总功率替换为原问题的优化目标，也不将被确认对象预先称为可行设计。

所有粗筛排除和点估计排序都保留其启发式性质。较低粗评分不能证明原设计不可能达标，不同样本层级下的点排序也不自动表示差异已超过数值分辨能力。未入选的设计不能被表述为已证明不可行。

计算采用累计 3600 s 预算，其中搜索及前置检查最多使用 2400 s，至少保留 1200 s 用于独立确认和重建。分块记录实际用时，重启不清零；新增评价的启动由已观测成本估计和剩余预算共同限制。成本估计用于控制启动，不作为确定的运行时间上界。预算停止只限制搜索完成范围，不提供最优性 or 无解证明。

6.2 原始加权统计与共同随机数

随机积分同时在镜面面积和光源立体角上抽样。四个独立的 $[0, 1)$ 均匀变量可生成

$$\xi = w(U_1 - 1/2), \quad \zeta = h(U_2 - 1/2), \quad \mu = \cos \beta + (1 - \cos \beta)U_3, \quad \psi = 2\pi U_4. \quad (24)$$

其中 μ 是相对太阳中心方向的极角余弦， ψ 是方位角。逐镜、逐时保存 g 、 gSB 、 $gSBR$ 的加权和、平方和、事件计数及状态。对互不重复的独立批次先池化原始统计，记三和为 M_0, M_1, M_2 ，再计算

$$\begin{aligned} \hat{f}_1 &= M_1/M_0, & \hat{f}_2 &= M_2/M_0, \\ \hat{\eta}_{sb} &= \hat{f}_1, & \hat{\eta}_{trunc} &= M_2/M_1, & \hat{\eta}_{ik} &= \rho c_{ik} \tau_i \hat{f}_2. \end{aligned} \quad (25)$$

式 (25) 适用于相应正分母和可定义状态，不对每批比值先取平均。原始积分 M_ℓ/n 与采用解析尺度的自归一比例分开保存，用于差异诊断；有限样本下自归一比值仍可能有偏。

共同随机数按生成位置键、标准时点和批号建立对应，在共享槽位上使用相同的标准化源点和方向变量。同一槽位的实际坐标可以变化，故这一关系表示采样配对，而非相同物理镜面。不同生成族没有自然对应槽位时，不声称所有镜面完全配对。候选间相关性不能按独立重复样本处理。

零存活和零命中分别保留。抽样零不自动成为真实零证书；没有有效独立证据时，不能将正式分项或总量静默填为 0 或 1。若固定总体的某个必需分项仍未定义，则相应平均值保留未决状态，不通过删除镜面、删除时点或更换随机种子补齐。

6.3 实际交付清单的冻结与重建

布局在首次光学评分前即按 10 位小数形成坐标表示，并重新检查几何。候选选择结束后，保存公共参数和逐镜设计清单，写入附件所需字段，再从工作簿读取实际数值，核对镜数、共同参数、全对几何、总面积及内部身份到导出序号的映射。独立确认使用读回后的设计，避免评价高精度内存坐标而交付另一套坐标。

紧凑记录将公共参数和生成元数据保存一次，逐镜 CSV 仅保存导出序号、内部身份、位置键和坐标；浮点序列化采用 17 位有效数字。公共文件、逐镜文件和清单摘要相互绑定，允许脱离搜索器内存独立重建设计。导出行与读入来源作为追溯信息保留，不因来源变化将同一有效设计判为另一物理输入。

在独立确认开始前，固定实际设计、评价模型、采样批次、随机流、工作指标和停止规则。确认结果不能反过来调整设计后继续沿用同一确认结论，搜索数据也不并入最终确认点估计。

6.4 独立批次与数值工作指标

确认采用表 S4 中的 8 个等量独立批次，每批每组合 256 条射线。128 条相关前缀只用于层级比较，不作为新增独立样本重复池化。最终估计只使用冻结后的确认数据。对某一月度或年度汇总量 Q ，用 $\mathcal{T}$ 表示从原始统计到题定汇总的同一重建函数，第 b 批原始统计记为 $\mathcal{S}_b$ 。定义

$$\hat{Q} = \mathcal{T}\left(\sum_{b=1}^{B_0} \mathcal{S}_b\right), \quad \hat{Q}_{(-b)} = \mathcal{T}\left(\sum_{j \neq b} \mathcal{S}_j\right), \quad B_0 = 8. \quad (26)$$

删去一整批时，同时删除该批覆盖的全部镜面和时点统计，以保留共享随机数产生的依赖关系。相应刀切标准误为

$$\widehat{\text{SE}}_Q = \sqrt{\frac{B_0 - 1}{B_0} \sum_{b=1}^{B_0} \left(\hat{Q}_{(-b)} - \frac{1}{B_0} \sum_{j=1}^{B_0} \hat{Q}_{(-j)} \right)^2}. \quad (27)$$

设 $\hat{Q}_{128}$ 为相关前缀重建值， $\hat{Q}_{\text{raw}}$ 为原始加权积分重建值。确认工作指标为

$$U_Q = \max \left\{ t_{7,0.975} \widehat{\text{SE}}_Q, |\hat{Q} - \hat{Q}_{128}|, |\hat{Q} - \hat{Q}_{\text{raw}}| \right\} + U_{Q,\text{low}}. \quad (28)$$

低存活项 $U_{Q,\text{low}}$ 对确认池化后未加权联合存活数小于 100 的对象一时点组合计算。令 $F_{ik} = \rho c_{ik} \tau_i$ ，对这些对象一时点组合，阴影遮挡和截断分量采用范围直径 1，总效率采用 F_{ik} ，单镜功率采用 $\text{DNI}_k \text{wh} F_{ik}$ ；确定的余弦分量不增加该项。将各对象一时点组合的范围直径按式 (3)、(15) 的固定总体权重汇总，单位面积功率再除以实际总面积。若有效几何证书已确定某一分量，则只移除该已确定维度的影响量，不能由局部证书消除所有误差。

式（28）的近似批间半宽、相关层级差、原始积分差和低存活影响量共同构成数值工作指标。它不是覆盖所有比值偏差的严格界，不保证多个表项同时达到统计覆盖率，也不包括光学假设和省略实体造成的物理误差。全时点搜索比较只提供点估计、删批标准误及状态，不直接输出式（28）的正式达标评级。

6.5 数值确认条件

对月度和年度所需效率表项，要求 $U_Q \leq 0.001$ ；对总功率和单位面积功率表项，要求工作指标相对值不大于 0.005，并要求相关量及工作指标可定义。额定功率采用

$$L_P = \widehat{P}_{\text{conf}} - U_{\overline{P}}, \quad L_P \geq 60000 \text{ kW}. \quad (29)$$

只有清单与几何检查有效、能量及事件统计一致、必需状态可定义、全部规定精度条件满足且式（29）成立时，才将冻结设计判为通过数值确认。工作下限不足或精度不满足时不能借显示舍入认定达标；关键状态未解决时应保留未决结论。即使通过上述条件，结论也只对应冻结设计和所采用的模型及数值标准。

7 结果分析与验证

7.1 搜索结果与设计清单

待完成。本节尚未填入实际候选镜数、搜索评分、全时点比较值、设计清单和题目要求的表格。须根据保存的有效搜索数据区分已执行范围、启发式排除、全时点比较和最终冻结对象；不得将配置上限写成实际完成数量，或将诊断性冻结对象预先表述为可行方案。

7.2 独立确认结果

正式达标设计及其确认结论待完成。当前 C22 的诊断性独立确认和落盘重建已经完成，汇总数值工作目标通过，额定功率工作判据未通过。其诊断统计保存在证据记录中，不据此填入正式达标设计的结果表，也不由有限搜索失败推断题目无可行解。

7.3 清单与实现验证

结果待完成。验证对象包括实际清单的尺寸、边界、禁区、严格触地条件和所有无序镜对；清单读回后的镜数、总面积、完整字段及身份映射；完整 60 时点的模型域；保守筛选与全对象穷举的相同射线事件对照；确认统计的原始和、池化、状态及工作指标重建。解析构造证明、参数检查、全坐标验证和有限同射线对照的支持范围分别报告，不将其中任一项扩大为完整物理验证。

7.4 模型与搜索局限

搜索受有限几何族、参数集合、样本量和累计计算预算限制，尚未覆盖任意镜位、任意扇区组合或点池二元占据空间。直边层带扩展改变了结构、尺寸和旋转等联合参数，不能仅凭两设计之差孤立归因于某一个因素。不同层级的随机积分存在有限样本波动和比值偏差，粗筛可能遗漏有效候选；冻结后的独立确认用于减轻选择对最终估计的影响，不证明搜索已经充分。

几何验证针对采用的中心边界及宽边水平姿态，不代表完整镜面在所有姿态下均满足另一种场界解释。光源分布、单次理想反射、有效接收边界及省略实体限定了物理适用范围。增加射线数只能改善所给模型的数值评价，不能消除这些建模误差。

8 本问小结

待完成。当前计算尚未取得满足额定功率工作判据的设计，本问结果与最终结论不予定稿。已确定的参数化、几何检查和独立评价接口可用于后续获准的搜索；现有失败诊断不构成原问题不可行性证明。